
TP 02 : Création des Switches virtuels

Table des matières

INTRO :	1
Création des switches :.....	1
Création des groupes de ports :	2
Relier les switches aux groupes de ports :	2
4) Connecter les machines virtuelles à ce Switch, et vérifier l'accès à Internet.....	3
Conclusion :	6

INTRO :

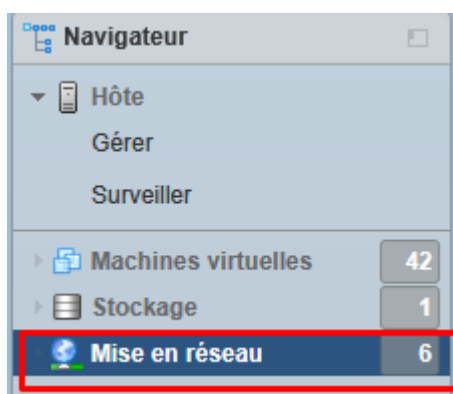
Dans ce TP, l'objectif est de **créer et configurer des switches virtuels sur un serveur ESXi**. Nous allons également créer des groupes de ports, connecter les machines virtuelles au switch et vérifier leur accès à Internet.

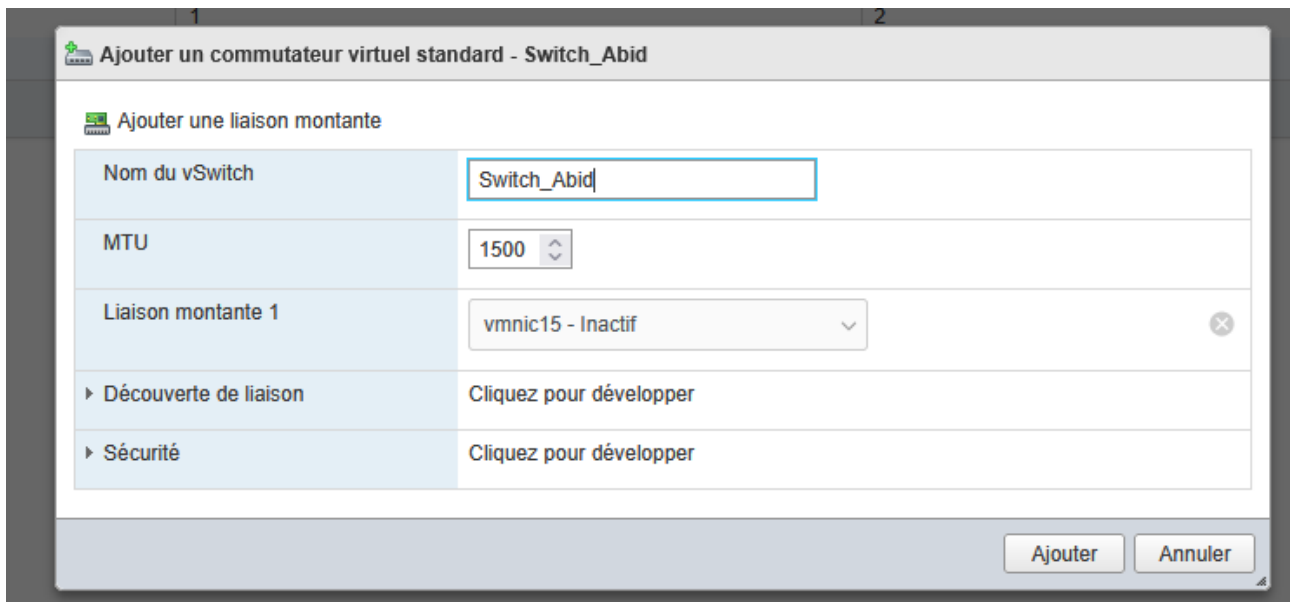
Création des switches :

Sur le serveur ESXi :

1) Créer un **switch virtuel personnalisé**. Il devra avoir pour nom : **switch_nom**.

- Pour créer un Switch il faut se rendre dans l'onglet mise en réseau et aller dans le menu Switch.





Ajouter un commutateur virtuel standard - Switch_Abid

Ajouter une liaison montante

Nom du vSwitch	Switch_Abid
MTU	1500
Liaison montante 1	vmnic15 - Inactif
▸ Découverte de liaison	Cliquez pour développer
▸ Sécurité	Cliquez pour développer

Ajouter Annuler

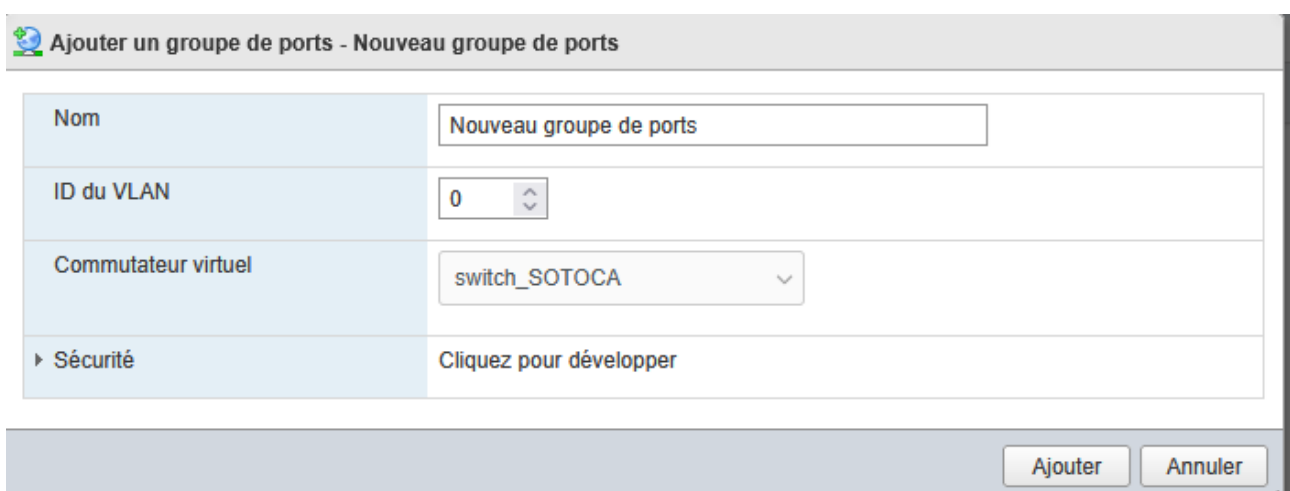
- switch_baptiste
- switch_TOURNAL
- switch_chelle
- Switch_mattéo
- Switch_Abid**

- Mon Switch a bien été créé nous allons faire des modifications sur le Switch pour ajouter des ports.

Création des groupes de ports :

2) Créer un **groupe de ports**. Il devra avoir pour nom : **groupe_ports_nom**.

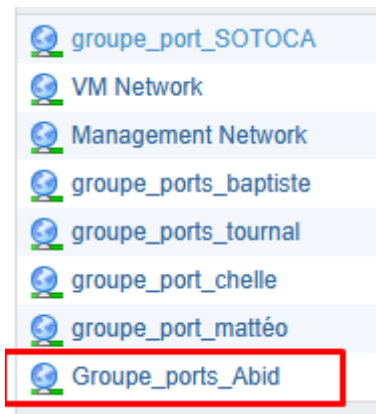
- Pour créer un groupe de ports nous allons nous rendre dans l'onglet mise en réseau et Groupes de ports.



Ajouter un groupe de ports - Nouveau groupe de ports

Nom	Nouveau groupe de ports
ID du VLAN	0
Commutateur virtuel	switch_SOTOCA
▸ Sécurité	Cliquez pour développer

Ajouter Annuler

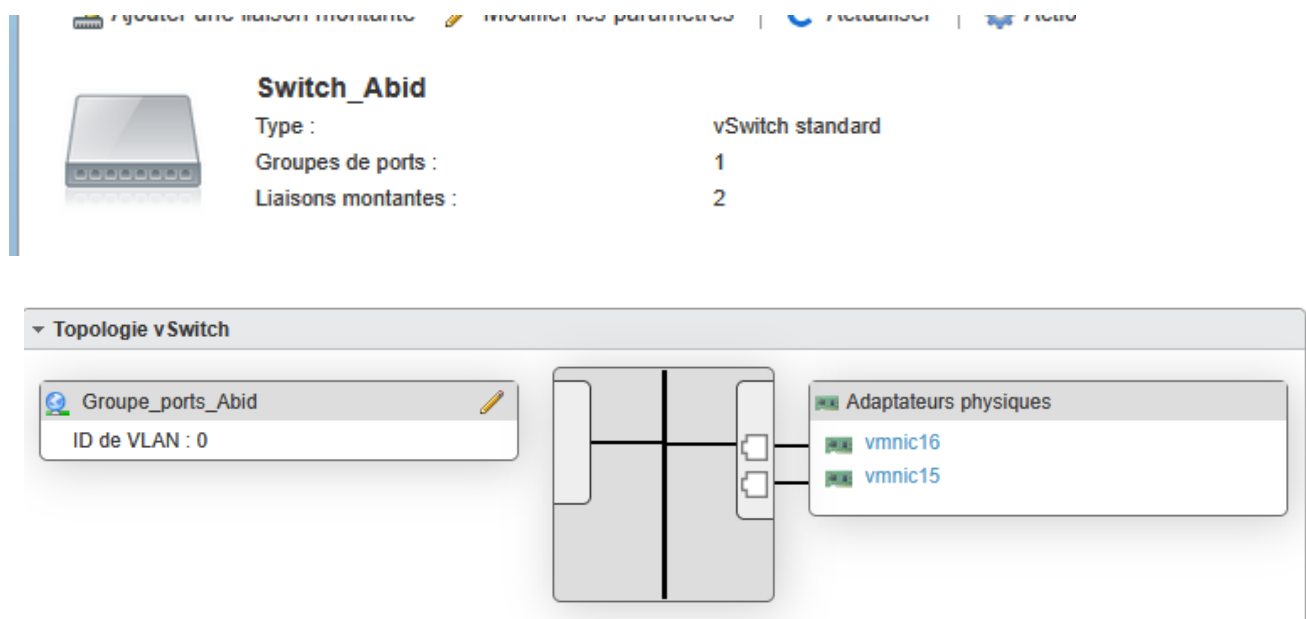


- Le groupes de ports a bien été créer.

Relier les switches aux groupes de ports :

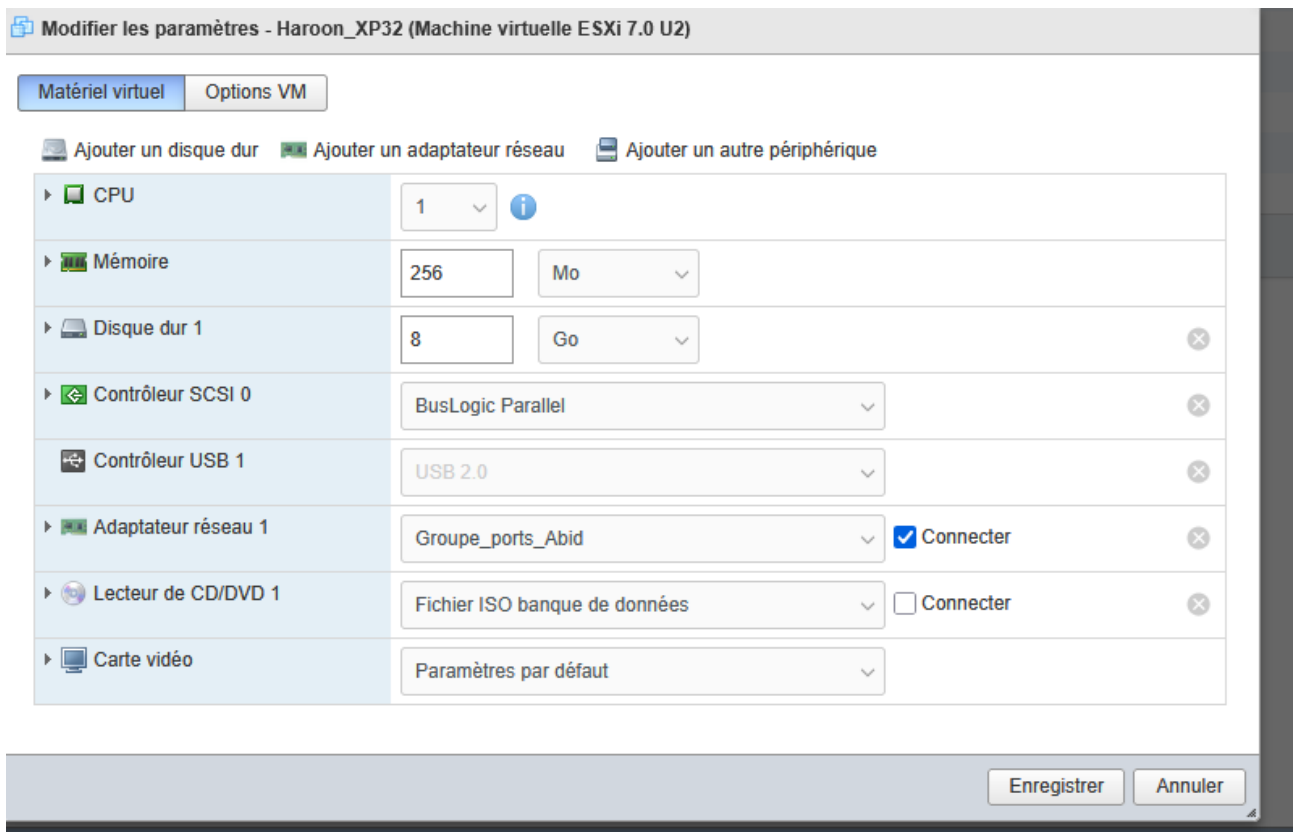
3) Relier les switches virtuels au groupe de ports, et à un adaptateur physique.

- Pour relier les Switches virtuel aux groupes de ports il faut se rendre dans l'onglet de Switch.

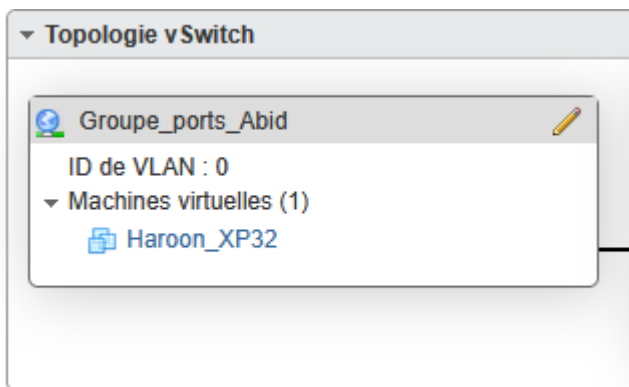


4) Connecter les machines virtuelles à ce Switch, et vérifier l'accès à Internet.

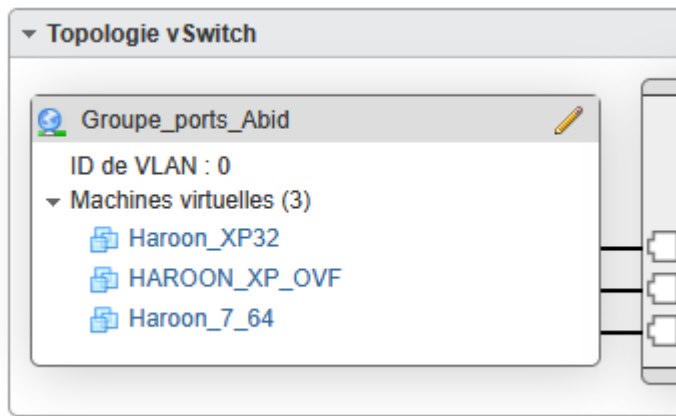
- Pour connecter les machines virtuelles à ce Switch il faut faire clique droite sur la machine concernée et aller dans modifier les paramètres.



- Il faut choisir son Groupe de ports et enregistrer.



- Il faut faire les mêmes étapes avec toute les machines et les connecter à son Switch.



- Une fois les machines sont connectées au Switch il faut maintenant l'accès à l'internet, pour cela nous allons allumer une machine pour vérifier la connexion internet, pour cela nous allons se rendre dans l'invite des commandes et taper ping 8.8.8.8, et nous allons voir le résultat.

- TEST 1 OK.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Administrateur> ping 8.8.8.8

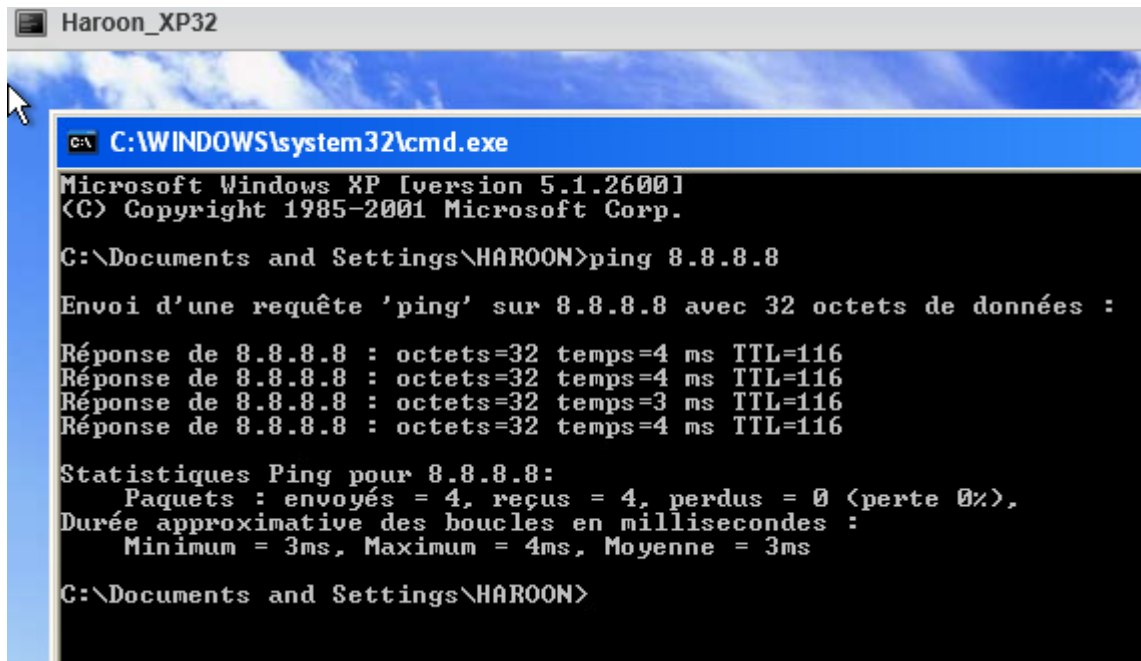
Envoi d'une requête 'ping' sur 8.8.8.8 avec 32 octets de données :

Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=59 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=8 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=3 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 3ms, Maximum = 59ms, Moyenne = 18ms

C:\Documents and Settings\Administrateur>
```

- TEST 2 OK.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\HAROON>ping 8.8.8.8

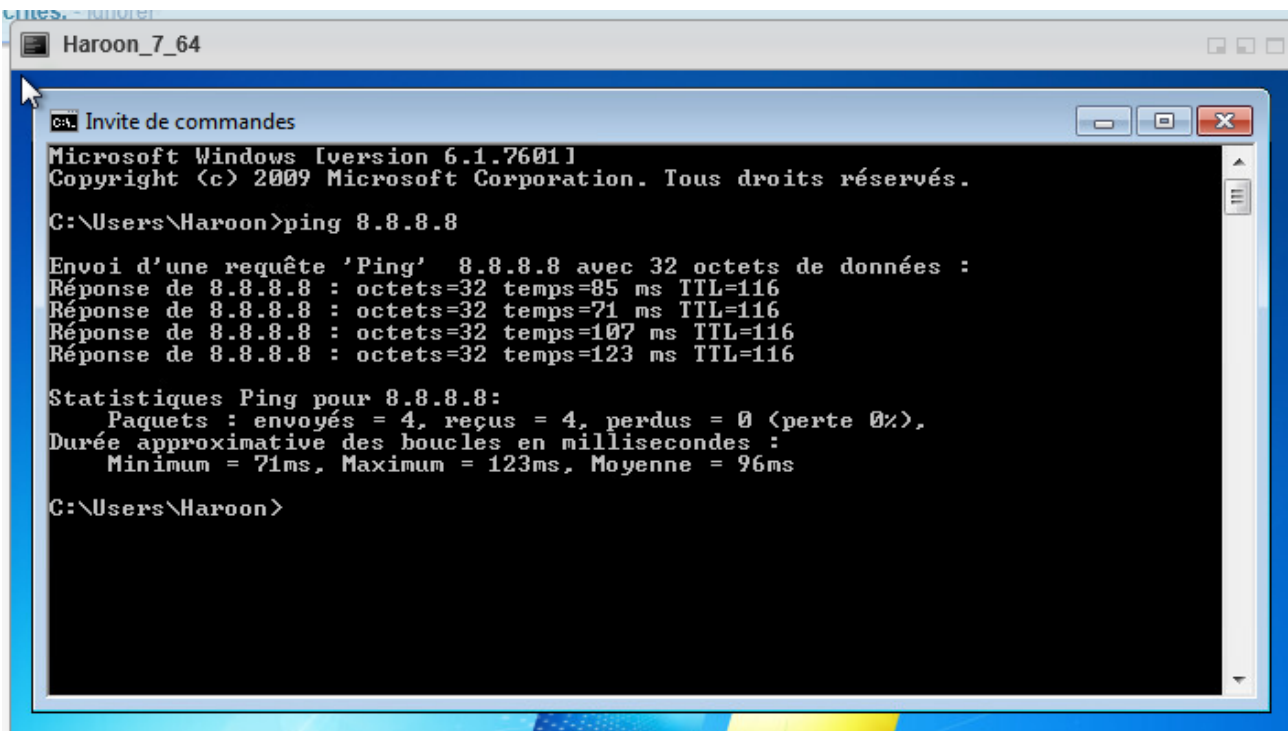
Envoi d'une requête 'ping' sur 8.8.8.8 avec 32 octets de données :

Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=3 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=4 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 3ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 3ms

C:\Documents and Settings\HAROON>
```

TEST 3 OK.



```
Haroon_7_64
Invite de commandes
Microsoft Windows [version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\Haroon>ping 8.8.8.8

Envoi d'une requête 'Ping' 8.8.8.8 avec 32 octets de données :
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=85 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=71 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=107 ms TTL=116
Réponse de 8.8.8.8 : octets=32 temps=123 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 8.8.8.8:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 71ms, Maximum = 123ms, Moyenne = 96ms

C:\Users\Haroon>
```

- Mes machines ont bien une connexion Internet.

Conclusion :

Ce TP m'a permis de comprendre comment créer et configurer un switch virtuel sur ESXi, créer un groupe de ports et connecter des machines virtuelles. Les tests effectués avec ping 8.8.8.8 sont réussis, ce qui confirme que les machines ont bien accès à Internet.